QCM :

1- Faux
2- Vrai
3-
   a- Vrai
   b- Vrai
   c- Faux
   d- Vrai

4-

d

5-

b-

6-

b-

Exercice 1 :

a- $L = \{x\} \cdot \{x, y, z\}^* \cdot \{y\}$
b- $(xy \mid yz)(x \mid y \mid z)^*$
c- $L = \{ w \in \{x, y, z\}^* \mid |w| \bmod 3 = 0 \}$
d- $L = \{ w \in \{x, y, z\}^* \mid w$ se termine par "xyz" $\}$
e- $L = \{ w \in \{x, y, z\}^* \mid |w|_x \leq 4 \}$
f- $L = \{ w \in \{x, y, z\}^* \mid$ 'yz' n'apparaît pas comme facteur (sous-mot contigu) de w $\}$

2-

a- L'ensemble des mots sur l'alphabet `{x, y, z}` qui **commencent par `xy` ou `yz`**, et sont **suivis de zéro ou plusieurs lettres quelconques** parmi `x`, `y` et `z`.
b- L'ensemble des mots de longueur **exactement 3**, composés uniquement des lettres `x`, `y` et `z`.
c- L'ensemble des mots de **longueur impaire**, formés uniquement de lettres parmi `x`, `y`, `z`.
d- L'ensemble des mots sur `{x, y, z}` qui **commencent par `y` ou `z`**, **se terminent par `y` ou `z`**, et peuvent contenir **zéro ou plusieurs lettres** quelconques (`x`, `y`, `z`) entre les deux.

Exercice 2 :

1.

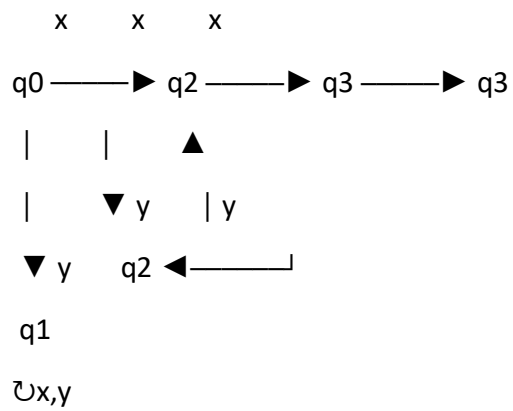
	x	Y	z
Q0	Q0 , Q1	Q0	Q0
Q1		Q1	Q1, Q2
Q2	-	-	-

2. Incomplet – ambigu – Non déterministe
3. $(x \cup y \cup z)^* xy^* z$

Exercice 3 :

Automate A1

État	x	y
q0	q2	q1
q1	q1	q1
q2	q3	q2
q3	q3	q2



Propriétés de A1

- **Déterministe** : Chaque état a **au plus une transition** par symbole.
- **Complet** : Chaque combinaison (état, symbole) est définie.

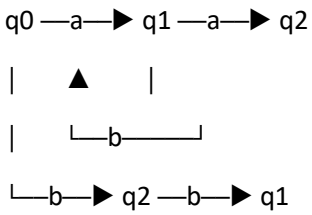
- **Ambigu** : L'automate est **non ambigu** car pour chaque mot il existe au plus un chemin d'exécution.
- **État final** : q3

Mots testés sur A1

1. **ε (mot vide)**
   → commence à q0, pas de transitions
   ● Rejeté (q0 n'est pas final)
2. **xyyxx**
   q0 --x→ q2 --y→ q2 --y→ q2 --x→ q3 --x→ q3
   ◍ Accepté (q3 est final)
3. **yyxx**
   q0 --y→ q1 --y→ q1 --x→ q1 --x→ q1
   ● Rejeté (q1 n'est pas final)

Automate A2

État	a	b
q0	q1	q2
q1	q2	q0
q2	—	q1



Propriétés de A2

- **Déterministe** : Un seul état possible par symbole.
- **Non complet** : δ(q2, a) n'est **pas défini**.
- **Non ambigu** : Un seul chemin possible pour chaque mot.
- **État final** : q0

Mots testés sur A2

1. **ε (mot vide)**
   → on reste en q0
   🟢 Accepté (q0 est final)
2. **abbaa**
   q0 --a→ q1 --b→ q0 --b→ q2 --a→ ❌
   🔴 Rejeté (δ(q2, a) est indéfini)
3. **aabbab**
   q0 --a→ q1 --a→ q2 --b→ q1 --a→ q2 --b→ q1
   🔴 Rejeté (q1 n'est pas final)

Langage reconnu par A1

ER= xy* x(x|y)*